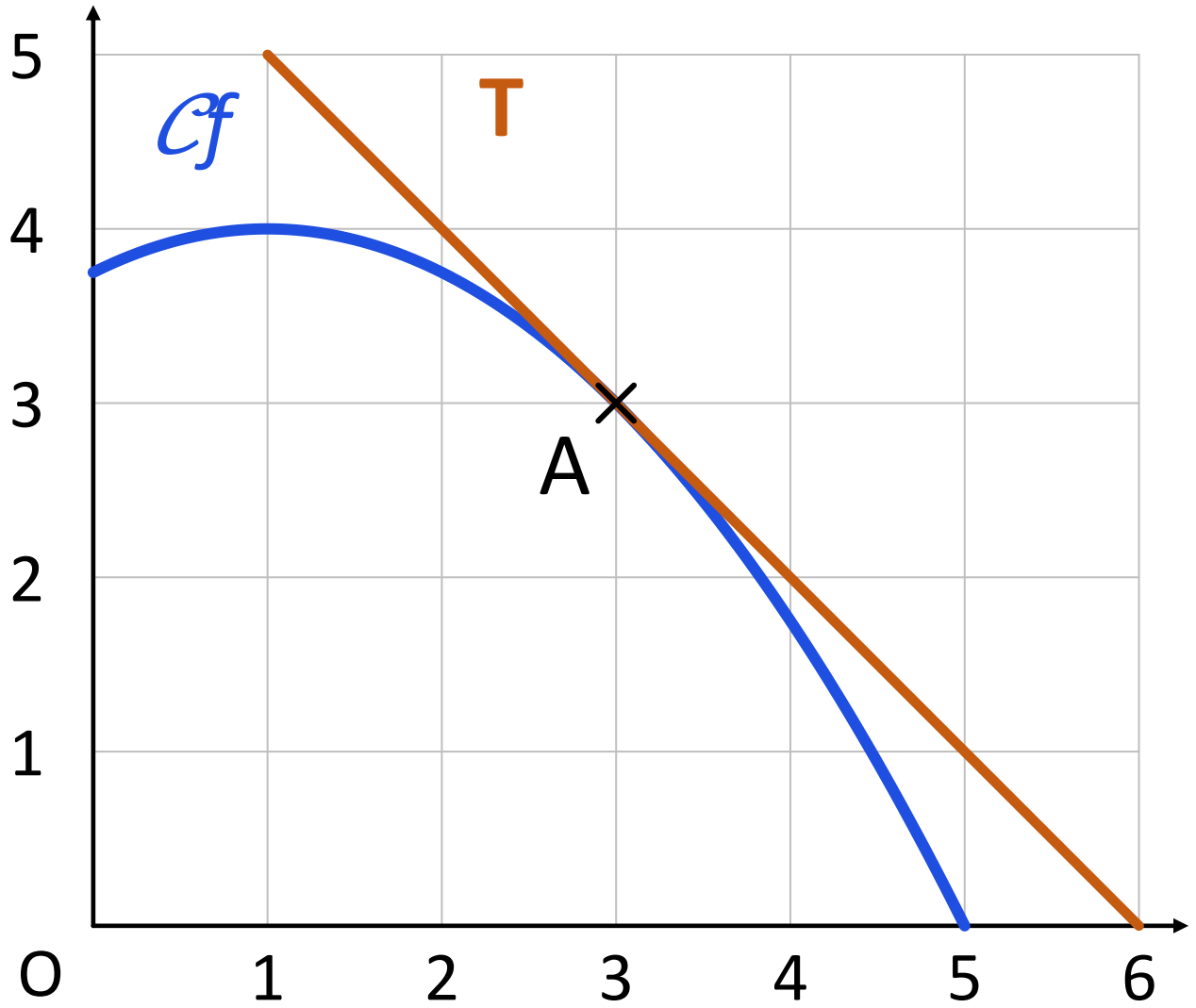
Questions flash Numéro 9 :

Thème : nombre dérivé et équations différentielles

1 Déterminer graphiquement $f(3)$ et $f'(3)$.

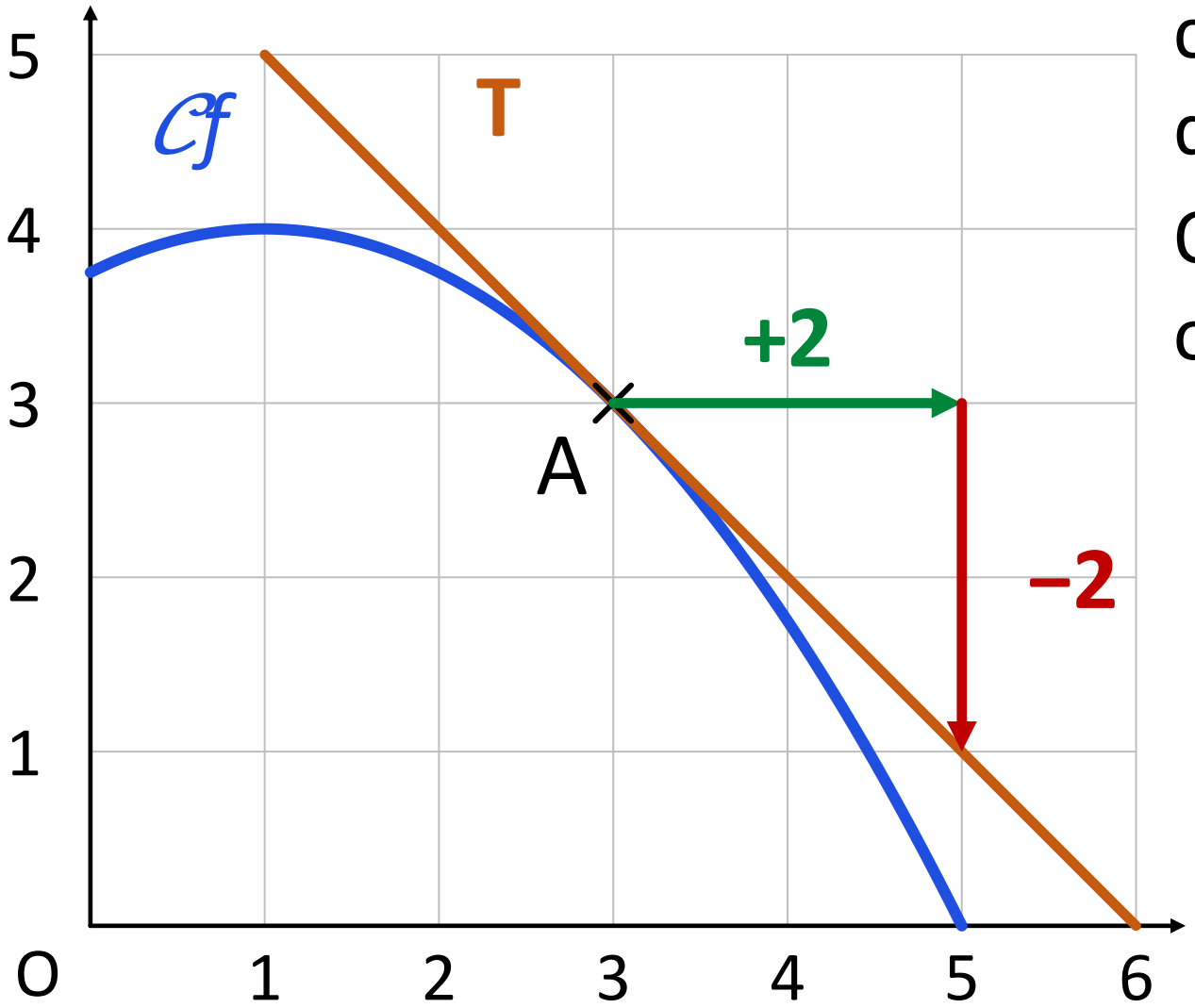
On a tracé la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$, et sa tangente T au point A d'abscisse 3.



1 Déterminer graphiquement $f(3)$ et $f'(3)$.

Réponse : $f(3)$ est l'ordonnée du point A :

$$f(3) = \boxed{3}$$



$f'(3)$ est le coefficient directeur de T.

On avance de 2, on descend de 2 :

$$f'(3) = \frac{-2}{2}$$

$$= \boxed{-1}$$

2 On considère l'équation différentielle :

$$(E) : y' = 2y - 15e^{-t}$$

Vérifier que la fonction g définie pour tout réel t par :

$$g(t) = 5e^{-t}$$

est une solution de (E).

2 **Réponse :** on calcule **d'une part** le membre de gauche, **d'autre part** le membre de droite :

$$(E) : y' = 2y - 15e^{-t}$$

Membre de gauche : g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel t,

$$g'(t) = 5 \times (-e^{-t}) = \boxed{-5e^{-t}}$$

2 **Membre de droite :** pour tout réel t,

$$2g(t) - 15e^{-t}$$
$$= 2 \times 5e^{-t} - 15e^{-t}$$
$$= 10e^{-t} - 15e^{-t}$$
$$= \boxed{-5e^{-t}}$$

2 **Suite :** les deux membres sont égaux, donc pour tout réel t :

$$g'(t) = 2g(t) - 15e^{-t}$$

La fonction g est donc bien une solution de (E).